4

1ERE D · CHIMIE

Les composés organiques oxygénés

Leçon 1 : Le groupe caractéristique et les familles oxygénées · Leçon 2 : Les alcools et les éthers-oxydes · Leçon 3 : Les aldéhydes et les cétones · Leçon 4 : Les acides carboxyliques et les esters

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le groupe caractéristique et les familles oxygénées

Atome d'oxygène : six électrons externes, deux doublets non liants et deux électrons célibataires ; il engage **deux liaisons covalentes** : deux simples $-\mathrm{O}-$ ou une double $=\mathrm{O}$.

- **Groupe caractéristique** (ou groupe fonctionnel) : atome ou groupe d'atomes greffé sur une chaîne carbonée, qui confère au composé ses propriétés chimiques ; le reste de la molécule est noté R : $\mathrm{R}-\mathrm{OH}$.
- **Famille fonctionnelle** (ou fonction) : composés portant le même groupe caractéristique ; propriétés voisines, formule générale commune, même terminaison de nom.
- **Carbone fonctionnel** : carbone qui porte le groupe caractéristique ; siège de la réaction, numéroté en priorité dans le nom.
- **Isomères de fonction** : même formule brute, groupes caractéristiques différents, donc deux familles et deux jeux de propriétés (odeur, solubilité, réactions), même masse molaire.

Famille	Groupe	Formule	Nom
alcool	hydroxyle $-\mathrm{OH}$ (O entre C et H)	$\mathrm{R}-\mathrm{OH}$	« ol »
éther-oxyde	$-\mathrm{O}-$ entre deux carbones	$\mathrm{R}-\mathrm{O}-\mathrm{R}'$	« oxyde de … et de … »
aldéhyde	carbonyle en bout de chaîne	$\mathrm{R}-\mathrm{CHO}$	« al »
cétone	carbonyle entre deux carbones	$\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{R}'$	« one »
acide carboxylique	carboxyle $-\mathrm{COOH}$	$\mathrm{R}-\mathrm{COOH}$	« acide …oïque »
ester	$-\mathrm{COO}-$	$\mathrm{R}-\mathrm{COO}-\mathrm{R}'$	« …oate de …yle »

Reconnaître la famille : un seul O lié par deux simples liaisons (alcool si un voisin H, éther-oxyde si deux voisins C) ; un O doublement lié (aldéhyde ou cétone) ; deux O sur le même carbone (acide ou ester). La formule brute seule ne donne **pas** la famille.

Leçon 2 : Les alcools et les éthers-oxydes

Alcool : composé où un groupe hydroxyle $-\mathrm{OH}$ est fixé sur un carbone qui n'engage que des **liaisons simples**.

MONOALCOOL SATURE A CHAINE OUVERTE

$\mathrm{R}-\mathrm{OH}$; formule brute $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$, soit $\mathrm{C_nH_{2n+1}OH}$ $(n \geqslant 1)$

- **Nom** : alcane dont le « e » final devient « **ol** », indice du carbone fonctionnel devant ; chaîne principale la plus longue contenant le carbone fonctionnel, numérotée pour lui donner le **plus petit indice** (avant les ramifications). $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$: éthanol (alcool éthylique) ; $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_3}$: propan-2-ol ; méthanol : alcool méthylique.
- **Propriétés** : premiers alcools liquides incolores, volatils, **inflammables**, **miscibles à l'eau**, ébullition bien plus haute que celle des alcanes de masse molaire voisine, à cause de la **liaison hydrogène** due à $-\mathrm{OH}$. Dès 4 carbones, la miscibilité diminue.

Composé	M (g/mol)	θ_{eb} (°C)	Miscibilité à l'eau
propane	44	-42	nulle
éthanol	46	78	totale
oxyde de méthyle $\mathrm{CH_3-O-CH_3}$	46	-24	faible

Ethanol et oxyde de méthyle ($\mathrm{C_2H_6O}$) : seule différence, le H porté par l'oxygène de l'alcool, qui permet la liaison hydrogène entre molécules.

- **Ether-oxyde** : un O lié à **deux carbones**, $\mathrm{R}-\mathrm{O}-\mathrm{R}'$, formule brute $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ $(n \geqslant 2)$: isomère de fonction de l'alcool de même nombre de carbones.
- Nom : « oxyde de … et de … », groupes alkyle par ordre alphabétique : $\mathrm{CH_3-O-CH_2-CH_3}$, oxyde d'éthyle et de méthyle ; groupes identiques : « di » (oxyde de diéthyle ; oxyde de diméthyle, souvent oxyde de méthyle). Groupe ramifié numéroté depuis son carbone lié à O : $-\mathrm{CH(CH_3)-CH_3}$, 1-méthyléthyle.
- Nom systématique : alcane portant un groupe **alkoxy** $\mathrm{R}'-\mathrm{O}-$ (méthoxy, éthoxy) ; chaîne principale = la plus longue, numérotée depuis son carbone lié à O : méthoxyéthane, éthoxyéthane.

Alcools et leurs vapeurs inflammables : aucune flamme, flacon bouché, chauffage **au bain-marie** seulement ; en cas de renversement, essuyer et aérer. « Alcool » n'est pas « boisson » : le méthanol est toxique.

Leçon 3 : Les aldéhydes et les cétones

Groupe carbonyle $>\mathrm{C}=\mathrm{O}$: un O doublement lié à un carbone, le carbone fonctionnel.

- **Aldéhyde** : carbone fonctionnel **en bout de chaîne**, portant au moins un H : $\mathrm{R}-\mathrm{CHO}$. Le plus simple : méthanal HCHO.
- **Cétone** : carbone fonctionnel **encadré par deux carbones** : $\mathrm{R}-\mathrm{CO}-\mathrm{R}'$. La plus simple : propanone (acétone) $\mathrm{CH_3-CO-CH_3}$; au moins **3** carbones.

ALDEHYDES ET CETONES SATURES

formule brute commune $\mathrm{C_nH_{2n}O}$: isomères de fonction

aldéhyde : « **al** », sans indice (carbone fonctionnel n° 1) : $\mathrm{CH_3-CHO}$, éthanal

cétone : « **one** », indice le plus petit : $\mathrm{CH_3-CO-CH_2-CH_3}$, butan-2-one

Leçon 4 : Les acides carboxyliques et les esters

Acide carboxylique : composé portant le groupe **carboxyle** $-\mathrm{COOH}$: deux O sur le même carbone, l'un par une double liaison, l'autre par une simple liaison portant un H.

MONOACIDE CARBOXYLIQUE SATURE

$\mathrm{R}-\mathrm{COOH}$; formule brute $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$

« acide » + alcane en « **oïque** » ; le carbone de $-\mathrm{COOH}$ porte le n° 1 et **compte**

- HCOOH : acide méthanoïque (formique) ; $\mathrm{CH_3-COOH}$: acide éthanoïque (acétique) ; acide butanoïque (butyrique) ; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$: acide 2-méthylpropanoïque ; $\mathrm{C_6H_5-COOH}$: acide benzoïque.
- **Caractère acide** : en solution aqueuse, $-\mathrm{COOH}$ cède partiellement son H à l'eau : $\mathrm{pH}<7$, BBT jaune ; attaque les métaux usuels (**dihydrogène**, qui détone) et les carbonates (**dioxyde de carbone**, qui trouble l'eau de chaux).

ESTER

$\mathrm{R}-\mathrm{COO}-\mathrm{R}'$; formule brute $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$ $(n \geqslant 2)$: isomère de fonction de l'acide

nom : partie acide en « **oate** » + « de » + groupe alkyle en « **yle** » : $\mathrm{CH_3-COO-CH_3}$, éthanoate de méthyle

- L'H du carboxyle est remplacé par une chaîne carbonée. Plus petit ester : méthanoate de méthyle $\mathrm{HCOO-CH_3}$ ($\mathrm{C_2H_4O_2}$). Formiate = méthanoate, acétate = éthanoate.

- Nommer : couper à la liaison $-\mathrm{CO}-\mathrm{O}-$; le morceau contenant le carbone du carbonyle vient de l'acide, l'autre est le groupe alkyle (numéroté depuis son carbone lié à O ; 1-méthyléthyle = isopropyle).
- Esters : molécules des **odeurs** (banane, ananas, parfums), **sans caractère acide**, peu solubles dans l'eau.

Composés saturés à chaîne ouverte, un seul groupe

Familles	Formule brute	M (g/mol)	n minimal
alcools, éthers-oxydes	$\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$	$14n+18$	1 ; 2
aldéhydes, cétones	$\mathrm{C_nH_{2n}O}$	$14n+16$	1 ; 3
acides, esters	$\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$	$14n+32$	1 ; 2

COMBUSTIONS COMPLETES

$$\mathrm{C_nH_{2n+2}O} + \frac{3n}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + (n+1)\,\mathrm{H_2O}$$

$$\mathrm{C_nH_{2n}O} + \frac{3n-1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + n\,\mathrm{H_2O}$$

$$\mathrm{C_nH_{2n}O_2} + \frac{3n-2}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + n\,\mathrm{H_2O}$$

Une donnée suffit pour trouver n : M (ou $M = 29\,d$), la fraction massique d'oxygène $\frac{16}{M}$ ou $\frac{32}{M}$, ou la combustion (1 mol de composé donne n mol de $\mathrm{CO_2}$). La **famille** exige une propriété chimique ou la structure ($M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{O}) = 16\ \mathrm{g/mol}$).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le composé contient de l'oxygène, donc c'est un alcool. »
✓ L'oxygène est dans les six familles ; seul $-\mathrm{OH}$ sur un carbone à liaisons simples désigne un alcool.

× « $\mathrm{CH_3-O-CH_3}$ et $\mathrm{CH_3-CH_2-OH}$ sont le même corps. »
✓ Isomères de fonction : un éther-oxyde et un alcool, aux propriétés différentes.

× « Le $-\mathrm{OH}$ de l'alcool est l'ion hydroxyde. »
✓ $-\mathrm{OH}$ est lié par covalence à un carbone ; $\mathrm{OH^-}$ est un ion libre (soude).

× « Un aldéhyde s'écrit $\mathrm{R-COH}$ » ; « une cétone peut avoir deux carbones ».
✓ $\mathrm{R-CHO}$; une cétone compte au moins trois carbones.

× « $\mathrm{CH_3-COOH}$ est l'acide méthanoïque. »
✓ Le carbone du carboxyle compte : deux carbones, acide **éthanoïque**. Ecrire $\mathrm{R-COOH}$, jamais $\mathrm{R-COHO}$.

× « L'ester rougit le papier pH puisqu'il a deux oxygènes. »
✓ Plus d'hydrogène sur l'oxygène : l'ester est neutre.

× « Acide + métal donne du dioxyde de carbone. »
✓ Métal : dihydrogène (détone) ; carbonate : dioxyde de carbone (trouble l'eau de chaux).

× « $\mathrm{CH_3-COO-CH_3}$: méthanoate d'éthyle. »
✓ Acide d'abord (côté carbonyle), alkyle ensuite : éthanoate de méthyle.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. L'oxygène engage deux liaisons : deux simples $-\mathrm{O}-$ ou une double $=\mathrm{O}$.
2. Groupe caractéristique, carbone fonctionnel ; isomères de fonction : même formule brute, groupes différents.
3. Alcool $\mathrm{R-OH}$ (« ol ») et éther-oxyde $\mathrm{R-O-R'}$: $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$.
4. Aldéhyde $\mathrm{R-CHO}$ (« al », sans indice) et cétone $\mathrm{R-CO-R'}$ (« one ») : $\mathrm{C_nH_{2n}O}$.
5. Acide $\mathrm{R-COOH}$ (« acide …oïque ») et ester $\mathrm{R-COO-R'}$ (« …oate de …yle ») : $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$.
6. Liaison hydrogène : alcools miscibles à l'eau, ébullition élevée.
7. Acide carboxylique : $\mathrm{pH} < 7$, $\mathrm{H_2}$ avec un métal, $\mathrm{CO_2}$ avec un carbonate ; ester neutre.